Guía de estudio de Matemáticas

Certificación por Evaluaciones Parciales “EXACER”
Área de formación básica

23 temas · los 40 reactivos de la versión de práctica resueltos

Hecha a partir de la *Versión de práctica* (Guía para la Certificación por Evaluaciones Parciales 2025) que está en este mismo repositorio. Complementa la app **Generador de ejercicios** → modo Prepa.

Cómo usar esta guía

El examen de Matemáticas del EXACER tiene **40 reactivos de opción múltiple** (A, B, C o D) y **60 minutos**: te tocan **1.5 minutos por pregunta**. No necesitas saber todo de memoria: muchas preguntas traen un renglón que dice **"Considere…"** con la fórmula que vas a usar. Lo que sí necesitas es saber *qué hacer* con esa fórmula.

Cada tema de esta guía trae lo mismo, en este orden:

1. **Lo que necesitas saber**: la idea explicada con palabras simples.
2. **Fórmulas**: lo que conviene tener a la mano.
3. **Reactivo del examen resuelto**: la pregunta de la versión de práctica, paso a paso y con la respuesta de la clave oficial.
4. **Ojo**: los errores que más se cometen y trucos para ganar tiempo.
5. **Practica**: ejercicios nuevos con su respuesta al final del recuadro (tápala antes de resolver).

Plan sugerido

1. Resuelve primero la versión de práctica completa *sin ver la guía*, en 60 minutos.
2. Califícate con la clave. Anota los reactivos que fallaste.
3. Busca en la tabla de abajo a qué tema pertenece cada uno y estudia esos temas primero.
4. Practica cada tema en la app (modo Prepa → Matemáticas): genera ejercicios del mismo tipo con otros números.
5. Repasa el **formulario** del final un día antes del examen.

Mapa: tema ↔ reactivos de la versión de práctica

#	Tema	Reactivos
1	Números reales, fracciones, exponentes y notación científica	1
2	Polinomios, grado y lenguaje algebraico	2, 3
3	Progresiones aritméticas y geométricas	4, 5
4	Proporcionalidad y variación	6, 7
5	Productos notables y factorización	8
6	Elementos de geometría: rectas, segmentos y circunferencia	9, 10, 12
7	Ángulos: clasificación, grados y radianes	11
8	Triángulos: clasificación, semejanza y Tales	13, 14
9	Perímetros, áreas y volúmenes	15
10	Trigonometría	16, 17, 18
11	Plano cartesiano: polares, punto medio y distancia	19, 20
12	La recta y su pendiente	21
13	Sistemas de ecuaciones 2×2	22
14	Función cuadrática y parábola	23
15	Cónicas y excentricidad	24, 25
16	Funciones: dominio, rango, paridad y tipos	26, 27, 28
17	Exponenciales y logaritmos	29
18	Límites	30
19	Derivadas	31
20	Máximos y mínimos	32
21	Integrales	33
22	Estadística descriptiva	34, 35, 36, 37
23	Probabilidad	38, 39, 40

1. Números reales, fracciones, exponentes y notación científica

Reactivo 1

Lo que necesitas saber

Conjuntos de números (cada uno contiene al anterior):

- **Naturales ($\mathbb{N}$)**: 1, 2, 3, ... — sirven para contar.
- **Enteros ($\mathbb{Z}$)**: ..., −2, −1, 0, 1, 2, ... — agregan el cero y los negativos.
- **Racionales ($\mathbb{Q}$)**: todo lo que se escribe como fracción a/b con $b \neq 0$. Su decimal termina (0.25) o se repite (0.333...).
- **Irracionales**: decimales infinitos que *no* se repiten: √2, π, e.
- **Reales ($\mathbb{R}$)**: racionales + irracionales.

Comparar y ordenar fracciones. El camino más rápido en el examen es **convertir a decimal** (divide numerador entre denominador). Otra forma: **común denominador**, o **multiplicar en cruz**: para comparar a/b y c/d, compara $a \cdot d$ con $c \cdot b$.

Propiedades de los reales (te pueden pedir nombrarlas): conmutativa ($a + b = b + a$), asociativa ($(a + b) + c = a + (b + c)$), distributiva ($a(b + c) = ab + ac$), neutro ($a + 0 = a$, $a \cdot 1 = a$), inverso ($a + (-a) = 0$, $a \cdot (1/a) = 1$).

Leyes de los exponentes

$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
$a^0 = 1$	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$
$(ab)^n = a^n b^n$	$(a/b)^n = a^n / b^n$	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

Notación científica

$a \times 10^n$ con $1 \leq a < 10$. Si el número es grande, n es positivo (cuántos lugares moviste el punto a la izquierda); si es pequeño (0.00...), n es negativo.

Reactivo 1 del examen

Del siguiente listado de números racionales, ordene de menor a mayor: 1. 1/5 2. 2/3 3. 7/12

1. Pasa cada uno a decimal: 1/5 = 0.20 · 2/3 = 0.667 · 7/12 = 0.583.
2. Ordena: 0.20 < 0.583 < 0.667, o sea 1, 3, 2.

Respuesta: A) 1, 3, 2

Ojo

Una fracción con denominador más grande *no* es necesariamente más pequeña: 7/12 es mayor que 1/5. Fíjate en el valor completo, no solo en un número. Con negativos se invierte: −0.2 es *mayor* que −0.6.

Practica

1. Ordena de menor a mayor: 3/4, 5/8, 2/3.
2. Escribe 0.00045 en notación científica.
3. Simplifica $(2^3)^2 \cdot 2^{-4}$.
4. ¿√9 es racional o irracional? ¿Y √7?

Respuestas: 1) 5/8 (0.625), 2/3 (0.667), 3/4 (0.75) · 2) 4.5×10^{-4} · 3) $2^{6-4} = 2^2 = 4$ · 4) √9 = 3 es racional; √7 es irracional.

2. Polinomios, grado y lenguaje algebraico

Reactivos 2 y 3

Lo que necesitas saber

Un **término** es un número multiplicado por letras con exponentes: en $-5x^2y$ el coeficiente es -5 y la parte literal es x^2y. Un **polinomio** es una suma de términos: monomio (1 término), binomio (2), trinomio (3).

- **Grado de un término**: la *suma* de los exponentes de sus letras. x^2y^3 es de grado 5.
- **Grado del polinomio**: el grado del término *más alto*.
- **Términos semejantes**: tienen exactamente la misma parte literal ($3x^2$ y $-7x^2$). Solo esos se suman o restan: se suman los coeficientes.

Lenguaje algebraico: traducir palabras a símbolos.

En palabras	En álgebra	En palabras	En álgebra
un número	x	el doble / triple	$2x$ / $3x$
la mitad / un medio de	$x/2$	el cuadrado de un número	x^2
un número aumentado en 5	$x + 5$	la diferencia de dos números	$x - y$
números consecutivos	$x, x + 1$	el cuadrado de la suma	$(x + y)^2$
“es igual a”, “da”, “resulta”	$=$	la suma de los cuadrados	$x^2 + y^2$

Reactivo 2 del examen

¿Cuál es el grado de $4x^3 + 8x^2 + y^2 - x + 2y + 12$?

1. Grados de cada término: $4x^3 \to 3$; $8x^2 \to 2$; $y^2 \to 2$; $-x \to 1$; $2y \to 1$; $12 \to 0$.
2. El mayor es 3. (El 12 es el término independiente, no el grado.)

Respuesta: B) 3

Reactivo 3 del examen

“El triple producto de un número es igual al doble producto del mismo número más un medio de otro número.”

1. “Un número” = a → su triple: $3a$.
2. “el doble del mismo número” = $2a$ (sigue siendo a).
3. “un medio de otro número” = $\frac{1}{2}\,b$ (otra letra, porque es *otro* número).
4. Juntando: $3a = 2a + \frac{1}{2}b$.

Respuesta: A) $3a = 2a + \frac{1}{2}b$

Ojo

“El mismo número” = la misma letra; “otro número” = letra diferente. Y no confundas el grado con el coeficiente más grande ni con el número de términos.

Practica

1. ¿Grado de $5x^2y^3 - 3x^4 + 7$?
2. Suma $(3x^2 - 2x + 5) + (-x^2 + 6x - 8)$.
3. Traduce: “el cuadrado de un número menos el doble de otro es 10”.

Respuestas: 1) 5 (el término x^2y^3: $2 + 3$) · 2) $2x^2 + 4x - 3$ · 3) $x^2 - 2y = 10$

3. Progresiones aritméticas y geométricas

Reactivos 4 y 5

Lo que necesitas saber

Una **progresión** (o sucesión) es una lista de números que sigue una regla.

- **Aritmética**: cada término se obtiene **sumando** la misma cantidad d (diferencia). Ej. 5, 10, 15, 20, … (d = 5).
- **Geométrica**: cada término se obtiene **multiplicando** por la misma cantidad r (razón). Ej. 1, 3, 9, 27, … (r = 3).

Para saber cuál es: resta dos términos seguidos; si siempre da lo mismo es aritmética. Divide; si siempre da lo mismo es geométrica.

Fórmulas

	Término n	Suma de los primeros n
Aritmética	$a_n = a_1 + (n-1)d$	$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$
Geométrica	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	$S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{r \cdot a_n - a_1}{r - 1}$

Reactivo 4 del examen

Hace 20 días un niño decidió ahorrar $5; cada día posterior ahorra $5 más que el anterior. ¿Cuánto lleva ahorrado?

1. Es aritmética: $a_1 = 5$, $d = 5$, $n = 20$.
2. Último día: $a_{20} = 5 + (20 - 1)\cdot 5 = 5 + 95 = 100$.
3. Suma: $S_{20} = 20(5 + 100)/2 = 20\cdot 105/2 = 1050$.

Respuesta: D) $1,050

Reactivo 5 del examen

Una persona con COVID-19 infectó a tres; al día siguiente cada una infectó a otras tres, y así sucesivamente. ¿Cuántas personas se infectaron después de 10 días? Considere $a_n = r^{n-1}$ y $S_n = (r\cdot a_n - a_1)/(r - 1)$.

1. Es geométrica con r = 3. La fórmula que dan, $a_n = r^{n-1}$, empieza en $a_1 = 1$ (la persona original): 1, 3, 9, 27, …
2. Término 10: $a_{10} = 3^9 = 19\,683$.
3. Suma: $S_{10} = (3\cdot 19\,683 - 1)/(3 - 1) = (59\,049 - 1)/2 = 29\,524$.

Respuesta: C) 29 524

Ojo

Fíjate si te preguntan **un término** (“¿cuánto ahorra el día 20?” → a_n) o **el total acumulado** (“¿cuánto lleva ahorrado?” → S_n). Los distractores suelen ser justo el otro valor: 19 683 es a_{10}, no la suma.

Practica

1. En 7, 11, 15, 19, … encuentra a_{15} y S_{15}.
2. En 2, 6, 18, … encuentra a_6 y la suma de los primeros 6 términos.
3. Un teatro tiene 20 asientos en la primera fila y cada fila tiene 2 más que la anterior. ¿Cuántos asientos hay en 12 filas?

Respuestas: 1) $a_{15} = 7 + 14\cdot 4 = 63$; $S_{15} = 15(7 + 63)/2 = 525 \cdot 2)$ $a_6 = 2\cdot 3^5 = 486$; $S_6 = 2(729 - 1)/2 = 728 \cdot 3)$ $a_{12} = 42$; $S_{12} = 12(20 + 42)/2 = 372$

4. Proporcionalidad y variación

Reactivos 6 y 7

Lo que necesitas saber

Tipo	Cómo se reconoce	Ecuación	Gráfica
Directa (proporcional)	Si una crece al doble, la otra también. El cociente y/x es constante. Si $x = 0$, $y = 0$.	$y = kx$	Recta que pasa por el origen
Lineal	Hay una cantidad fija más una que cambia con x. Si $x = 0$, $y = b \neq 0$.	$y = mx + b$	Recta que *no* pasa por el origen
Inversa	Si una crece al doble, la otra baja a la mitad. El producto $x \cdot y$ es constante.	$x \cdot y = k$	Hipérbola

Regla de tres directa: $a \to b,\ c \to x \Rightarrow x = b \cdot c / a$. **Regla de tres inversa**: $x = a \cdot b / c$ (multiplicas en línea, no en cruz).

Reactivo 6 del examen

Un albergue tiene 20 gatos y alimento para 10 días. Si adopta cinco gatos más, ¿para cuántos días alcanza?

1. Más gatos ⇒ menos días: proporcionalidad **inversa**. Lo constante es el total de comida: 20 gatos × 10 días = 200 “raciones”.
2. Ahora hay 25 gatos: 200 ÷ 25 = 8 días.

Respuesta: B) 8

Reactivo 7 del examen

A un campesino le pagan $200 por día más $50 por caja: variación ____. A otro le pagan solo por caja: variación ____.

1. Primero: y = 50x + 200. Hay una parte fija (200) ⇒ **lineal**.
2. Segundo: y = 50x. Si no junta cajas, gana 0 ⇒ **proporcional**.

Respuesta: B) lineal – proporcional

Practica

1. 6 obreros construyen una barda en 15 días. ¿Cuánto tardan 9 obreros?
2. 3 kg de manzana cuestan $75. ¿Cuánto cuestan 7 kg?
3. Un taxi cobra $30 de banderazo más $8 por km. ¿Qué tipo de variación es? Escribe la ecuación.

Respuestas: 1) inversa: 6·15/9 = 10 días · 2) directa: 75·7/3 = $175 · 3) lineal: y = 8x + 30

5. Productos notables y factorización

Reactivo 8

Lo que necesitas saber

Factorizar es lo contrario de multiplicar: escribir un polinomio como producto. Siempre revisa en este orden:

1. **Factor común**: $6x^3 - 9x^2 = 3x^2(2x - 3)$.
2. **Diferencia de cuadrados** (2 términos con resta): $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
3. **Trinomio cuadrado perfecto**: $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
4. **Trinomio $x^2 + bx + c$**: busca dos números que **multiplicados den c** y **sumados den b**. $x^2 - x - 12$: -4 y 3 ($-4 \cdot 3 = -12$, $-4 + 3 = -1$) $\Rightarrow (x - 4)(x + 3)$.
5. **Agrupación** (4 términos): $ax + ay + bx + by = a(x + y) + b(x + y) = (x + y)(a + b)$.
6. **Grado 3 o más**: prueba raíces (divisores del término independiente: ±1, ±2, ±3, ...). Si $P(r) = 0$, entonces $(x - r)$ es factor; divide con **división sintética**.

Productos notables

$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ · $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ · $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$ · $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$

$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ · $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Binomio de Newton: los coeficientes de $(x + y)^n$ salen del triángulo de Pascal (1 · 1 1 · 1 2 1 · 1 3 3 1 · 1 4 6 4 1 ...) o de $C(n, k) = n! / (k!(n - k)!)$.

Reactivo 8 del examen

Factorizar $x^4 - 3x^3 - 9x^2 + 23x - 12$ (el texto va rompiendo términos para extraer factores).

1. Prueba x = 1: $1 - 3 - 9 + 23 - 12 = 0$ ✔. Entonces $(x - 1)$ es factor.
2. División sintética con 1: coeficientes 1, −3, −9, 23, −12 → 1, −2, −11, 12 | 0. Queda $x^3 - 2x^2 - 11x + 12$.
3. Prueba otra vez x = 1: $1 - 2 - 11 + 12 = 0$ ✔. Nuevo factor $(x - 1)$. Sintética: 1, −1, −12 | 0 → $x^2 - x - 12$.
4. $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$.

Respuesta: B) $(x - 1) \cdot (x - 1) \cdot (x - 4) \cdot (x + 3)$

Truco para opción múltiple

Si dudas, **comprueba multiplicando** o sustituyendo un número (x = 2, por ejemplo) en el polinomio original y en la factorización: deben dar lo mismo.

Practica

1. $x^2 + 5x + 6$ 2) $x^2 - 49$ 3) $4x^2 + 12x + 9$ 4) $x^3 - 8$ 5) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$

Respuestas: 1) $(x + 2)(x + 3)$ · 2) $(x - 7)(x + 7)$ · 3) $(2x + 3)^2$ · 4) $(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$ · 5) $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$

6. Elementos de geometría: rectas, segmentos y circunferencia

Reactivos 9, 10 y 12

Lo que necesitas saber

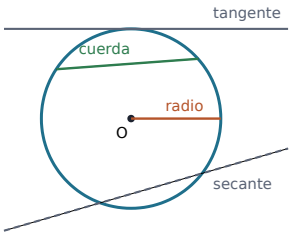
Objeto	Qué es	Cómo se escribe
Recta	Línea sin principio ni fin.	ℓ o AB con flechas ↔
Semirrecta (rayo)	Tiene origen pero no fin.	Ol, flecha → sobre las letras
Segmento	Parte de recta entre dos puntos; se puede medir.	AB con una raya encima
Línea curva	Cambia de dirección todo el tiempo.	$\mathscr{C}$

Relaciones entre rectas

- **Paralelas**: nunca se cortan (misma pendiente).
- **Perpendiculares**: se cortan formando 90° (pendientes con producto −1).
- **Oblicuas**: se cortan, pero sin formar 90°.

La circunferencia es el **lugar geométrico** de los puntos que están a la misma distancia (el **radio** r) de un punto fijo (el **centro** O). Sus elementos:

- **Radio**: del centro a la circunferencia.
- **Diámetro**: cuerda que pasa por el centro (= 2r).
- **Cuerda**: segmento que une dos puntos de la circunferencia.
- **Secante**: recta que la corta en 2 puntos.
- **Tangente**: recta que la toca en **un solo punto**; es perpendicular al radio en ese punto.
- **Arco**: pedazo de circunferencia.



Reactivo 9

La ____, con ____ O y ____ r es el lugar geométrico de los puntos que equidistan una distancia fija r a un punto fijo O.

Respuesta: B) circunferencia – centro – radio

Reactivo 10

Relaciona: 1. AB (con raya) · 2. Ol · 3. ℓ · 4. $\mathscr{C}$ con a. recta · b. curva · c. segmento · d. semirrecta.

AB con raya es **segmento** (1c); Ol empieza en O y sigue: **semirrecta** (2d); ℓ es **recta** (3a); $\mathscr{C}$ es la **curva** (4b).

Respuesta: B) 1c, 2d, 3a, 4b

Reactivo 12

En la figura (circunferencia con rectas ℓ1 a ℓ4): ℓ4 y ℓ3 · ℓ1 y AD · ℓ3 y OB · ℓ2 → paralelas, oblicuas, tangente, perpendiculares.

Busca en la figura los cuadritos (marcan 90°): ℓ3 y OB tienen el cuadrito ⇒ **perpendiculares**; ℓ2 toca la circunferencia en un solo punto ⇒ **tangente**; ℓ1 y AD van en la misma dirección ⇒ **paralelas**; ℓ4 y ℓ3 se cruzan sin cuadrito ⇒ **oblicuas**.

Respuesta: B) 1b, 2a, 3d, 4c

Practica

1. ¿Cómo se llama la cuerda más larga de una circunferencia?
2. Si una recta tangente toca la circunferencia en P, ¿qué ángulo forma con el radio OP?
3. Dos rectas tienen pendientes 2 y −½. ¿Son paralelas, perpendiculares u oblicuas?

Respuestas: 1) diámetro · 2) 90° · 3) perpendiculares (2 · (−½) = −1)

7. Ángulos: clasificación, grados y radianes

Reactivo 11

Lo que necesitas saber

Nombre	Medida	Nombre	Medida
Agudo	menos de 90°	Llano	180° (π rad)
Recto	90° (π/2 rad)	Cóncavo (entrante)	entre 180° y 360°
Obtuso	entre 90° y 180°	Completo (perigonal)	360° (2π rad)

Convexo = menor de 180°. **Complementarios**: suman 90°. **Suplementarios**: suman 180°. **Opuestos por el vértice**: son iguales.

Ángulos entre paralelas cortadas por una transversal: los alternos internos, alternos externos y correspondientes son iguales; los colaterales (conjugados) suman 180°.

Conversión

$180° = \pi$ rad $\Rightarrow$ de grados a radianes multiplica por $\pi/180$; de radianes a grados multiplica por $180/\pi$.
Ej.: 270° · π/180 = 3π/2 rad. 5π/6 rad · 180/π = 150°.

Reactivo 11

Seleccione las características de un ángulo de 270°.

1. 270 · π/180 = 3π/2 radianes.
2. Está entre 180° y 360° ⇒ cóncavo.

Respuesta: C) Es igual a 3π/2 radianes y además es un ángulo cóncavo

Practica

1. Convierte 135° a radianes y clasifícalo.
2. Convierte 5π/3 rad a grados y clasifícalo.
3. ¿Cuál es el complemento de 35°? ¿Y su suplemento?

Respuestas: 1) 3π/4, obtuso · 2) 300°, cóncavo · 3) 55° y 145°

8. Triángulos: clasificación, semejanza y Tales

Reactivos 13 y 14

Lo que necesitas saber

Los ángulos interiores de cualquier triángulo **suman 180°**.

Por sus lados	
Equilátero	3 lados iguales (3 ángulos de 60°)
Isósceles	2 lados iguales
Escaleno	todos diferentes

Por sus ángulos	
Acutángulo	3 ángulos agudos
Rectángulo	un ángulo de 90°
Obtusángulo	un ángulo mayor de 90°

Congruentes: misma forma y mismo tamaño (criterios LLL, LAL, ALA). **Semejantes**: misma forma, distinto tamaño: ángulos iguales y lados **proporcionales**.

Semejanza y teorema de Tales

Si ΔABC ~ ΔDEF: $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{AC}{DF} = k$ (razón de semejanza).

Tales: si rectas paralelas cortan a dos transversales, los segmentos que se forman son proporcionales. Aplicación típica: alturas y sombras, $altura_1/sombra_1 = altura_2/sombra_2$.

Reactivo 13

∢EOD y ∢CO′D son rectos; ∢DEB y ∢BDE miden 60°; ∢ABD = 140°. ΔEDB es ____, ΔEOD y ΔDO′C son ____, y ΔABD es ____.

1. ΔEDB: dos ángulos de 60° ⇒ el tercero es 180 − 120 = 60° ⇒ **equilátero**.
2. ΔEOD y ΔDO′C tienen un ángulo recto ⇒ **rectángulos**.
3. ΔABD tiene un ángulo de 140° ⇒ **obtusángulo**.

Respuesta: C) equilátero – rectángulos – obtusángulo

Reactivo 14

ΔABC ~ ΔEDC con AC/EC = BC/DC. Si AC = 100, EC = 2 y DE = 5, determine AB.

1. Razón de semejanza: k = AC/EC = 100/2 = 50.
2. AB corresponde a DE: AB = 50 · 5 = 250.

Respuesta: A) 250

Practica

1. Un poste de 3 m da una sombra de 2 m. A la misma hora un edificio da una sombra de 18 m. ¿Cuánto mide el edificio?
2. Un triángulo tiene ángulos de 40° y 70°. ¿Cuánto mide el tercero y cómo se clasifica?
3. ΔPQR ~ ΔXYZ con PQ = 4, XY = 10 y QR = 6. ¿Cuánto mide YZ?

Respuestas: 1) 3/2 = h/18 ⇒ h = 27 m · 2) 70°; isósceles (dos ángulos iguales) y acutángulo · 3) k = 10/4 = 2.5 ⇒ YZ = 15

9. Perímetros, áreas y volúmenes

Reactivo 15

Lo que necesitas saber

Perímetro = lo que mide el contorno (unidades: cm). **Área** = lo que ocupa la superficie (cm²). **Volumen** = lo que cabe dentro (cm³).

Figuras planas

Figura	Perímetro	Área
Cuadrado (lado l)	$4l$	l^2
Rectángulo	$2b + 2h$	$b \cdot h$
Triángulo	suma de lados	$b \cdot h / 2$
Rombo	$4l$	$D \cdot d / 2$
Trapecio	suma de lados	$(B + b) \cdot h / 2$
Polígono regular (n lados)	$n \cdot l$	$P \cdot a / 2$
Círculo	$2\pi r$	πr^2

Cuerpos

Cuerpo	Volumen	Cuerpo	Volumen
Cubo	l^3	Cilindro	$\pi r^2 h$
Prisma	$A_{base} \cdot h$	Cono	$\pi r^2 h / 3$
Pirámide	$A_{base} \cdot h / 3$	Esfera	$4\pi r^3 / 3$

Polígonos: suma de ángulos interiores = 180°(n − 2); diagonales = n(n − 3)/2; a = apotema.

Reactivo 15

Volumen de un cilindro de 8.00 cm de altura y base de radio 4.00 cm (π = 3.14).

1. $V = \pi r^2 h = 3.14 \cdot 4^2 \cdot 8$.
2. $= 3.14 \cdot 16 \cdot 8 = 3.14 \cdot 128 = 401.92$ cm^3.

Respuesta: D) 401.92 cm³

Ojo

Si te dan el **diámetro**, divídelo entre 2 antes de usar r. Y fíjate que el radio va **al cuadrado**: el distractor 100.48 sale de olvidar elevar (3.14 · 4 · 8).

Practica

1. Volumen de un cono de radio 3 cm y altura 4 cm (π = 3.14).
2. Área de un círculo de diámetro 10 m.
3. Área de un trapecio de bases 8 y 4 cm y altura 5 cm.
4. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un hexágono?

Respuestas: 1) 3.14·9·4/3 = 37.68 cm³ · 2) 3.14·25 = 78.5 m² · 3) (8 + 4)·5/2 = 30 cm² · 4) 180·4 = 720°

10. Trigonometría

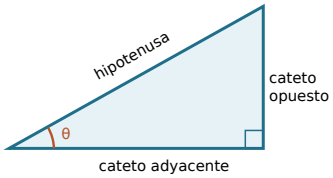
Reactivos 16, 17 y 18

Lo que necesitas saber

En un triángulo **rectángulo**, desde el ángulo θ:

- **Hipotenusa**: el lado más largo, frente al ángulo de 90°.
- **Cateto opuesto**: el que está enfrente de θ.
- **Cateto adyacente**: el que toca a θ (y no es la hipotenusa).

Regla para recordar: **SOH – CAH – TOA**.



Fórmulas

$sen\ \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{hipotenusa}}$ $cos\ \theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$ $tan\ \theta = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}}$ · Pitágoras: $c^2 = a^2 + b^2$

Identidad fundamental: $sen^2\theta + cos^2\theta = 1$

Suma y resta de ángulos: $cos(A \pm B) = cos\ A\ cos\ B \mp sen\ A\ sen\ B$ · $sen(A \pm B) = sen\ A\ cos\ B \pm cos\ A\ sen\ B$

Cualquier triángulo: Ley de senos $a/sen\ A = b/sen\ B = c/sen\ C$ · Ley de cosenos $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\ cos\ C$

Área con dos lados y el ángulo entre ellos: $A = ½\ ab\ sen\ C$

θ	0°	30°	45°	60°	90°
sen	0	1/2	√2/2 ≈ 0.707	√3/2 ≈ 0.866	1
cos	1	√3/2	√2/2	1/2	0
tan	0	√3/3	1	√3	no existe

En la circunferencia unitaria, el punto a un ángulo θ de la horizontal es (cos θ, sen θ).

Reactivo 16

ΔABC con ∢BAC recto, hipotenusa CB = 10, cateto AB = 8, cateto AC = 6. ¿Cuál es el valor de cos(∢ACB)·sen(∢ACB)?

1. Desde el ángulo C: adyacente AC = 6, opuesto AB = 8, hipotenusa 10.
2. cos C = 6/10 = 0.60; sen C = 8/10 = 0.80.
3. El producto da 0.60 · 0.80 = 0.48.

Clave oficial: A) 0.60

Nota: el producto correcto es 0.48, que no aparece en las opciones; la clave marca 0.60, que es el valor de **cos(∢ACB)** solo. Lo importante es que sepas sacar cos C = 0.6, sen C = 0.8 y tan C = 8/6 ≈ 1.33 (las otras opciones también son razones de este triángulo).

Reactivo 17

A = (0.87, 0.50) a 30° y B = (0.64, 0.77) a 50° en la circunferencia unitaria. ¿Cuál es cos(80°)?

1. 80° = 30° + 50°, y cos(A + B) = cos A cos B − sen A sen B.
2. Las coordenadas son (cos, sen): cos 30° = 0.87, sen 30° = 0.50, cos 50° = 0.64, sen 50° = 0.77.
3. cos 80° = 0.87·0.64 − 0.50·0.77 = 0.5568 − 0.385 = 0.1718.

Respuesta: C) 0.1718

Reactivo 18

Triángulo rectángulo en B, con ∢A = 30°, ∢C = 60°, BC = 6 y AB = h. Calcule el área.

1. BC = 6 es opuesto a A: sen 30° = 6 / AC ⇒ AC = 6 / (1/2) = 12 (hipotenusa).
2. h = AB es opuesto a C: h = 12 · sen 60° = 12 · √3/2 = 6√3.
3. Área = (cateto · cateto)/2 = 6 · 6√3 / 2 = 18√3.

Respuesta: C) 18√3

Practica

1. Un triángulo rectángulo tiene catetos 5 y 12. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Cuánto vale el seno del ángulo opuesto al 5?
2. Calcula sen 75° usando sen(45° + 30°).
3. En un triángulo, a = 5, b = 7 y el ángulo entre ellos C = 60°. Encuentra c y el área.

Respuestas: 1) 13; 5/13 ≈ 0.385 · 2) 0.707·0.866 + 0.707·0.5 ≈ 0.966 · 3) $c^2 = 25 + 49 - 70 \cdot 0.5 = 39 \Rightarrow c \approx 6.24$; área = ½·5·7·0.866 ≈ 15.16

11. Plano cartesiano: coordenadas polares, punto medio y distancia

Reactivos 19 y 20

Lo que necesitas saber

Un punto se puede dar en **rectangulares** (x, y) o en **polares** (r, θ): r es la distancia al origen y θ el ángulo medido desde el eje x positivo, en sentido contrario a las manecillas.

Cuadrantes: I (+, +), II (−, +), III (−, −), IV (+, −). Sobre los ejes: (+, 0) → 0°, (0, +) → 90°, (−, 0) → 180°, (0, −) → 270°.

Fórmulas

Rectangular → polar: $r = \sqrt{(x^2 + y^2)}$, $\theta = arctan(y/x)$ (súmale 180° si x < 0).
Polar → rectangular: $x = r\ cos\ \theta$, $y = r\ sen\ \theta$.
Punto medio: $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$ · Distancia: $d = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$

Reactivo 19

Coordenadas polares del punto (−3, 0).

1. $r = \sqrt{((-3)^2 + 0^2)} = 3$. (r nunca es negativo: descarta A y C.)
2. $\theta = \arctan(0/-3) + \pi = 0 + \pi = 180°$. Tiene sentido: el punto está sobre el eje x negativo.

Respuesta: B) (3, 180°)

Reactivo 20

Punto medio entre (−3, 6) y (1, 2).

1. $x = (-3 + 1)/2 = -1$; $y = (6 + 2)/2 = 4$.

Respuesta: B) (−1, 4)

Practica

1. Polares de (0, 4) y de (1, 1).
2. Rectangulares de (2, 60°).
3. Punto medio y distancia entre (1, 2) y (4, 6).

Respuestas: 1) (4, 90°); (√2, 45°) · 2) (2·0.5, 2·0.866) = (1, 1.73) · 3) M = (2.5, 4); d = √(9 + 16) = 5

12. La recta y su pendiente

Reactivo 21

Lo que necesitas saber

La **pendiente** m mide la inclinación de la recta: cuánto sube (o baja) y por cada unidad que avanzas en x. Si m > 0 la recta sube; si m < 0, baja; si m = 0, es horizontal.

Fórmulas

Pendiente entre dos puntos: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ · Ángulo de inclinación: $\tan \alpha = m$

Pendiente-ordenada: $y = mx + b$ (b = donde corta al eje y) · Punto-pendiente: $y - y_1 = m(x - x_1)$

General: $Ax + By + C = 0 \Rightarrow m = -A/B,\ b = -C/B$

Paralelas: $m_1 = m_2$ · Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$

Reactivo 21

La ecuación 2x − y = 20 relaciona la ganancia (y) con los artículos vendidos (x). ¿Cuál es la inclinación (pendiente) de la gráfica?

1. Despeja y: −y = −2x + 20 ⇒ y = 2x − 20.
2. El número que acompaña a x es la pendiente: m = 2.

Respuesta: D) 2

Ojo

Siempre despeja **y** primero. Con la fórmula m = −A/B: A = 2, B = −1 ⇒ m = −2/(−1) = 2. Cuidado con los signos.

Practica

1. Pendiente y ordenada al origen de 3x + 6y = 12.
2. Ecuación de la recta que pasa por (1, 3) y (3, 7).
3. Pendiente de una recta perpendicular a y = 4x − 1.

Respuestas: 1) y = −½x + 2: m = −½, b = 2 · 2) m = 4/2 = 2; y = 2x + 1 · 3) −¼

13. Sistemas de ecuaciones 2×2

Reactivo 22

Lo que necesitas saber

Dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución es el par (x, y) que cumple **las dos** (es el punto donde se cruzan las dos rectas). Métodos:

- **Suma y resta (reducción)**: multiplica una o ambas ecuaciones para que una letra tenga el mismo coeficiente con signo contrario, y suma.
- **Sustitución**: despeja una letra en una ecuación y sustitúyela en la otra.
- **Igualación**: despeja la misma letra en ambas e iguala.
- **Determinantes (Cramer)**: $x = (c_1b_2 - c_2b_1)/(a_1b_2 - a_2b_1)$.

Reactivo 22

Daniela compró 5 paletas y 3 helados por $120. Patricia pagó $132 por 2 paletas y 6 helados. ¿Precio de cada uno?

1. Plantea: 5p + 3h = 120 y 2p + 6h = 132.
2. Multiplica la primera por 2: 10p + 6h = 240.
3. Resta la segunda: (10p + 6h) − (2p + 6h) = 240 − 132 ⇒ 8p = 108 ⇒ p = 13.5.
4. Sustituye: 5(13.5) + 3h = 120 ⇒ 67.5 + 3h = 120 ⇒ h = 17.5.

Respuesta: A) Paleta $13.5; helado $17.5

Truco para opción múltiple

Sustituye cada opción en las dos ecuaciones: la correcta cumple ambas. La B (paleta 17.5, helado 13.5) es la misma pareja al revés: comprobar evita caer en ella.

Practica

1. x + y = 10, x − y = 4.
2. 3 cuadernos y 2 plumas cuestan $90; 1 cuaderno y 4 plumas cuestan $80. ¿Cuánto cuesta cada uno?

Respuestas: 1) x = 7, y = 3 · 2) c = 80 − 4p ⇒ 3(80 − 4p) + 2p = 90 ⇒ p = $15, c = $20

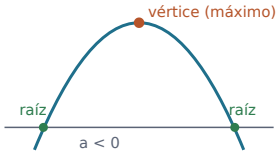
14. Función cuadrática y parábola

Reactivo 23

Lo que necesitas saber

$y = ax^2 + bx + c$ se grafica como una **parábola**.

- Si **a > 0** abre hacia arriba (tiene un **mínimo**).
- Si **a < 0** abre hacia abajo (tiene un **máximo**): así son los lanzamientos de pelotas.
- El punto más alto o más bajo es el **vértice**.
- Las **raíces** son donde corta al eje x (y = 0).



Fórmulas

Vértice: $x_v = -\frac{b}{2a}$, y luego $y_v = f(x_v)$

Fórmula general: $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

Discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$: $\Delta > 0$ → dos raíces reales; $\Delta = 0$ → una raíz (doble); $\Delta < 0$ → no hay raíces reales.

Reactivo 23

Una pelota sigue la trayectoria $-2x^2 + 8x = -4$. ¿Cuál es el punto más alto?

1. Pásalo a forma de función: $y = -2x^2 + 8x + 4$ ($a = -2$, $b = 8$, $c = 4$). Como $a < 0$ tiene máximo.
2. $x_v = -8 / (2\cdot(-2)) = -8 / -4 = 2$.
3. $y_v = -2(2)^2 + 8(2) + 4 = -8 + 16 + 4 = 12$.

Respuesta: D) (2, 12)

Practica

1. Para $y = x^2 - 6x + 5$: vértice, raíces y discriminante.
2. ¿Cuál es la altura máxima de $y = -x^2 + 4x + 1$ y en qué x se alcanza?
3. ¿Cuántas raíces reales tiene $x^2 + 2x + 5 = 0$?

Respuestas: 1) V(3, −4); raíces 1 y 5; Δ = 16 · 2) x = 2, y = 5 · 3) Δ = 4 − 20 = −16 < 0 ⇒ ninguna

15. Cónicas y excentricidad

Reactivos 24 y 25

Lo que necesitas saber

Las cónicas salen de cortar un cono con un plano: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. En la **ecuación general** $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ se reconocen viendo solo **A** y **C** (los números de x² y y²):

Cónica	Cómo es A y C	Ejemplo
Circunferencia	A = C (iguales)	4x² + 4y² + …
Elipse	mismo signo, distintos	2x² + 3y² + …
Hipérbola	signos contrarios	−9x² + 12y² + …
Parábola	solo hay x² o solo y²	3x² − 2x + 5y + 3 = 0

Fórmulas

Circunferencia: $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$, centro (h, k).

Elipse: $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$, $a^2 = b^2 + c^2$. Eje mayor = 2a, eje menor = 2b, distancia focal = 2c.

Hipérbola: $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$, $c^2 = a^2 + b^2$.

Parábola: $(x-h)^2 = 4p(y-k)$, p = distancia del vértice al foco.

Excentricidad $e = c/a$: circunferencia e = 0 · elipse 0 < e < 1 · parábola e = 1 · hipérbola e > 1.

Reactivo 24

Relaciona 1. Elipse, 2. Parábola, 3. Circunferencia, 4. Hipérbola con: a. $2x^2 + 3y^2 - 4x - y + 4 = 0$ · b. $4x^2 + 4y^2 + 8x - 21y - 96 = 0$ · c. $3x^2 - 2x + 5y + 3 = 0$ · d. $-9x^2 + 12y^2 + 9x + 9 - 30 = 0$

a: 2 y 3, mismo signo ⇒ elipse. b: 4 y 4 iguales ⇒ circunferencia. c: no hay y² ⇒ parábola. d: −9 y 12, signos contrarios ⇒ hipérbola.

Respuesta: B) 1a, 2c, 3b, 4d

Reactivo 25

Elipse con excentricidad 4/5 y eje mayor de 10 m. ¿Cuánto mide la semidistancia focal?

1. Eje mayor = 2a = 10 ⇒ a = 5.
2. e = c/a ⇒ 4/5 = c/5 ⇒ c = 4 m (la semidistancia focal es c).

Respuesta: B) 4 m

Practica

1. Encuentra centro y radio de x² + y² − 4x + 6y − 12 = 0 (completa cuadrados).
2. Una elipse tiene a = 13 y c = 12. ¿Cuánto vale b y su excentricidad?
3. ¿Qué cónica es 5x² − 2y² + 3x = 0?

Respuestas: 1) (x − 2)² + (y + 3)² = 12 + 4 + 9 = 25 ⇒ centro (2, −3), r = 5 · 2) b = √(169 − 144) = 5; e = 12/13 · 3) hipérbola

16. Funciones: dominio, rango, paridad y tipos

Reactivos 26, 27 y 28

Lo que necesitas saber

Una **función** asigna a cada x **un solo** valor de y. (Prueba de la recta vertical: si una línea vertical corta la gráfica dos veces, no es función.)

- **Dominio**: los valores de x que sí se pueden usar. Cuidado con: dividir entre cero ($1/(x-3) \Rightarrow x \neq 3$) y raíces de negativos ($\sqrt{(x-2)} \Rightarrow x \geq 2$).
- **Rango (imagen)**: los valores que puede tomar y.

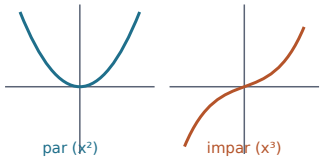
Seno y coseno: $sen\ x$ y $cos\ x$ solo dan valores entre −1 y 1. Para $f(x) = A \cdot cos(Bx)$: el rango es $[-|A|, |A|]$ (A es la amplitud) y el periodo es $2\pi/B$. B "aprieta" la gráfica pero no cambia la altura.

Paridad

Par: $f(-x) = f(x)$. Simétrica respecto al **eje y** (como un espejo). Ej.: x^2, x^4, cos x, |x|.

Impar: $f(-x) = -f(x)$. Simétrica respecto al **origen** (si la giras 180° queda igual). Ej.: x, x^3, sen x.

Muchas funciones no son ni par ni impar ($x^2 + x$).



Tipos de funciones

Tipo	Cómo reconocerla	Ejemplo
Algebraica	polinomios, fracciones de polinomios o raíces; la x nunca está en un exponente	$3M^2 + 6,\ (x+1)/(x-2)$
Exponencial	la variable está **en el exponente**	$4^{2r},\ e^x$
Logarítmica	aparece log o ln	$log_3(5x)$
Trigonométrica	sen, cos, tan...	$sen(3t)$

Reactivo 26

Rango de $f(x) = 3 \cdot cos(2x)$.

cos(2x) va de −1 a 1; multiplicado por 3 va de −3 a 3. (El 2 solo cambia el periodo.)

Respuesta: D) [−3, 3]

Reactivo 27

Relaciona par e impar con cuatro gráficas.

En la versión de práctica, las gráficas a y d son simétricas respecto al eje y (pares), y b y c son simétricas respecto al origen (impares). Truco: dobla mentalmente la hoja sobre el eje y; si coincide, es par.

Respuesta: B) 1ad, 2bc

Reactivo 28

Relaciona 1. Algebraica, 2. Exponencial, 3. Trigonométrica, 4. Logarítmica con a. $p(r) = 4^{2r}$ · b. $f(x) = log_3(5x)$ · c. $v(t) = sen(3t)$ · d. $T(M) = 3M^2 + 6$

Algebraica = d (polinomio). Exponencial = a (r está en el exponente). Trigonométrica = c. Logarítmica = b.

Respuesta: D) 1d, 2a, 3c, 4b

Practica

1. Rango de f(x) = −5 sen(3x).
2. ¿Par, impar o ninguna? a) $x^4 - x^2$ b) $x^3 + x$ c) $x^2 + x$
3. Dominio de f(x) = √(x − 2) y de g(x) = 1/(x − 3).

Respuestas: 1) [−5, 5] · 2) a) par, b) impar, c) ninguna · 3) x ≥ 2; todos los reales menos 3

17. Exponenciales y logaritmos

Reactivo 29

Lo que necesitas saber

El **logaritmo** responde: "¿a qué exponente elevo la base para obtener este número?". $\log_b x = y$ significa $b^y = x$. Ej.: $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$. $\log$ sin base es base 10; $\ln$ es base e ≈ 2.718.

Para despejar una incógnita que está **en el exponente**, saca logaritmo en ambos lados.

Propiedades

$\log(ab) = \log a + \log b$ · $\log(a/b) = \log a - \log b$ · $\log(a^n) = n \cdot \log a$
$\log_b 1 = 0$ · $\log_b b = 1$ · Cambio de base: $\log_b x = \log x / \log b$
Si $a^t = k \Rightarrow t = \log k / \log a$
Interés compuesto: $C(t) = C_0(1 + i/100)^t$

Reactivo 29

$C(t) = C_0(1 + i/100)^t$. Se invierten $10,000 al 5%. ¿En cuánto tiempo se obtienen $11,576.25? Considere log(1.05) = 0.021 y log(1.157625) = 0.063.

1. $11\,576.25 = 10\,000 \cdot (1.05)^t \Rightarrow (1.05)^t = 1.157625$.
2. Logaritmo de los dos lados: $t \cdot \log(1.05) = \log(1.157625)$.
3. $t = 0.063 / 0.021 = 3$ años.

Respuesta: C) 3 años

Truco

Puedes comprobar multiplicando: 1.05 · 1.05 · 1.05 = 1.157625 ✔.

Practica

1. Resuelve $2^x = 32$.
2. Calcula $\log_3 81$ y $\log 1000$.
3. Se invierten $5,000 al 10% anual. ¿En cuántos años habrá $6,655?

Respuestas: 1) x = 5 · 2) 4 y 3 · 3) $1.1^t = 1.331 = 1.1^3 \Rightarrow$ 3 años

18. Límites

Reactivo 30

Lo que necesitas saber

El **límite** $lim_{x \to a}\ f(x)$ es el valor al que se acerca f(x) cuando x se acerca a a (aunque en a exactamente no se pueda calcular).

1. **Sustituye** directo. Si sale un número, ese es el límite.
2. Si sale **0/0** (indeterminado), **factoriza** (diferencia de cuadrados, trinomio…), cancela el factor que da cero y vuelve a sustituir.
3. Si sale número/0 (con número ≠ 0), el límite no existe (tiende a ±∞).

Límites al infinito de fracciones de polinomios: si el grado de arriba y abajo es igual, el límite es el cociente de los coeficientes principales; si abajo es mayor, da 0.

Reactivo 30

M(t) = 75 − (t² − 16)/(t − 4). ¿Cuántos monos habrá en cuatro años?

1. Si sustituyes t = 4: (16 − 16)/(4 − 4) = 0/0. Hay que factorizar.
2. t² − 16 = (t − 4)(t + 4) ⇒ (t² − 16)/(t − 4) = t + 4.
3. M = 75 − (4 + 4) = 75 − 8 = 67.

Respuesta: C) 67

Practica

1. $\lim_{x \to 3}$ (x² − 9)/(x − 3)
2. $\lim_{x \to 2}$ (x² + x − 6)/(x − 2)
3. $\lim_{x \to 1}$ (2x + 3)
4. $\lim_{x \to \infty}$ (3x² + 1)/(x² − 5)

Respuestas: 1) x + 3 → 6 · 2) (x + 3)(x − 2)/(x − 2) → 5 · 3) 5 · 4) 3

19. Derivadas

Reactivo 31

Lo que necesitas saber

La **derivada** mide la **razón de cambio** instantánea: qué tan rápido cambia una cantidad respecto a otra. Gráficamente es la **pendiente de la recta tangente**. Cuando el examen diga “la función que describe el **cambio** de … respecto al tiempo”, “velocidad”, “rapidez con que crece”, te están pidiendo derivar.

Reglas de derivación

Constante	$(c)' = 0$	Potencia	$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$
Constante por función	$(c \cdot f)' = c \cdot f'$	Suma/resta	$(f \pm g)' = f' \pm g'$
Producto	$(fg)' = f'g + fg'$	Cociente	$(f/g)' = (f'g - fg')/g^2$
Regla de la cadena	$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$		
$(\text{sen } x)' = \cos x$	$(\cos x)' = -\text{sen } x$	$(e^x)' = e^x$	$(\ln x)' = 1/x$

Receta de la potencia: **baja el exponente multiplicando y réstale 1**.

Reactivo 31

$E(t) = 6t^3 - 3t^2 - 4t$. ¿Cuál es la función que describe el cambio de energía respecto al tiempo?

1. $6t^3 \to 6 \cdot 3t^2 = 18t^2$.
2. $-3t^2 \to -3 \cdot 2t = -6t$.
3. $-4t \to -4$.
4. $E'(t) = 18t^2 - 6t - 4$.

Respuesta: D) $18t^2 - 6t - 4$

Ojo

Los signos se conservan; las opciones solo cambian signos para ver si te equivocas. La derivada de una constante sola (como +12) es 0.

Practica

1. $f(x) = 4x^3 - 5x^2 + 7x - 2$
2. $g(x) = (2x + 1)^3$ (regla de la cadena)
3. $h(x) = x^2 \cdot \text{sen } x$
4. La posición de un auto es $s(t) = 2t^2 + 3t$. ¿Cuál es su velocidad en $t = 4$?

Respuestas: 1) $12x^2 - 10x + 7$ · 2) $3(2x + 1)^2 \cdot 2 = 6(2x + 1)^2$ · 3) $2x \text{ sen } x + x^2 \cos x$ · 4) $v = 4t + 3 = 19$

20. Máximos y mínimos

Reactivo 32

Lo que necesitas saber

En un máximo o un mínimo la recta tangente es horizontal: **la derivada vale cero**. Esos puntos se llaman **puntos críticos**.

1. Deriva: $f'(x)$.
2. Iguala a cero y despeja: $f'(x) = 0 \rightarrow$ puntos críticos.
3. Clasifica con la segunda derivada: si **$f'' < 0$ es máximo**; si **$f'' > 0$ es mínimo**. (O compara los valores de f.)
4. Calcula f en esos puntos. Si el problema tiene un intervalo, compara también con los extremos del intervalo.

Reactivo 32

$p(t) = (t - 2)^3 - 3(t - 2) + 2$, medido durante 3 segundos. ¿Cuál es la presión máxima y a qué tiempo?

1. $p'(t) = 3(t - 2)^2 - 3$.
2. $3(t - 2)^2 - 3 = 0 \Rightarrow (t - 2)^2 = 1 \Rightarrow t - 2 = \pm 1 \Rightarrow t = 1$ o $t = 3$.
3. $p''(t) = 6(t - 2)$: en $t = 1$, $p'' = -6 < 0 \Rightarrow$ máximo.
4. $p(1) = (-1)^3 - 3(-1) + 2 = -1 + 3 + 2 = 4$ kPa. (Comprueba: $p(0) = 0$ y $p(3) = 0$, menores.)

Respuesta: D) 4 kPa en 1 s

Practica

1. Encuentra máximos y mínimos de $f(x) = x^3 - 3x$.
2. La ganancia de un negocio es $G(x) = -x^2 + 40x - 100$. ¿Cuántas piezas maximizan la ganancia y cuál es esa ganancia?

Respuestas: 1) $f' = 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$; máximo en $(-1, 2)$, mínimo en $(1, -2)$ · 2) $G' = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$; $G(20) = 300$

21. Integrales

Reactivo 33

Lo que necesitas saber

Integrar es lo **contrario de derivar** (antiderivada). Si te dan la **razón de cambio** (velocidad, crecimiento por unidad de tiempo, c′(t)) y te piden la **cantidad total** que cambió, integras. La integral definida también es el **área bajo la curva**.

Fórmulas

Potencia: $\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1)$ · $\int k\,dx = kx + C$ · $\int (f \pm g) = \int f \pm \int g$

$\int 1/x\,dx = \ln|x| + C$ · $\int e^x\,dx = e^x + C$ · $\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$ · $\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$

Teorema fundamental del cálculo: $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$, donde F es la antiderivada.

Receta de la potencia: **súmale 1 al exponente y divide entre el nuevo exponente**.

Reactivo 33

El crecimiento de una planta está dado por c′(t) = 3t² + 2t + 1 (cm por unidad de tiempo). ¿Cuántos centímetros creció en un segundo?

1. Te dan la razón de cambio ⇒ integra: c(t) = t³ + t² + t.
2. De t = 0 a t = 1: c(1) − c(0) = (1 + 1 + 1) − 0 = 3 cm.

Respuesta: D) 3 cm

Ojo

No sustituyas t = 1 en c′(t) directamente (eso da 6, la rapidez en ese instante, no lo que creció). Si el enunciado trae una ′ (prima), casi seguro hay que integrar.

Practica

1. $\int (6x^2 + 4x)\,dx$
2. $\int_0^2 3t^2\,dt$
3. $\int_1^3 2x\,dx$
4. Un auto va a v(t) = 4t m/s. ¿Qué distancia recorre de t = 0 a t = 5 s?

Respuestas: 1) $2x^3 + 2x^2 + C$ · 2) $2^3 - 0 = 8$ · 3) $9 - 1 = 8$ · 4) $2t^2$ de 0 a 5 = 50 m

22. Estadística descriptiva

Reactivos 34, 35, 36 y 37 (multirreactivo)

Lo que necesitas saber

- **Población**: todos los elementos que interesan. **Muestra**: la parte que realmente se estudia (a quienes se les preguntó).
- **Variable**: la característica que se mide. *Cualitativa* (color, opinión) o *cuantitativa*: discreta (se cuenta: número de transportes) o continua (se mide: estatura).

Medidas

Media: $\bar{x}$ = *(suma de datos)/n* · **Mediana**: el dato de en medio con los datos **ordenados** (si n es par, el promedio de los dos centrales) · **Moda**: el que más se repite.
Rango: mayor − menor.

Varianza muestral: $S^2 = \frac{\Sigma(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$ (poblacional: divide entre n) · **Desviación estándar**: $S = \sqrt{}$*(varianza)*.

Con datos repetidos usa la frecuencia: $\Sigma\, f\cdot(x-\bar{x})^2$.

Gráficas: *histograma* (barras pegadas, la altura = frecuencia de cada valor o intervalo), *barras* (categorías), *circular/pastel* (porcentajes), *polígono de frecuencias*.

Multirreactivo 34–37

Se preguntó a 15 alumnos cuántos transportes usan: X = {3, 2, 1, 1, 1, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 0, 2, 1}, $\bar{x}$ = 1.3.

Primero haz la **tabla de frecuencias** (te sirve para las cuatro preguntas):

Transportes x	**0**	**1**	**2**	**3**
Frecuencia f	2	8	3	2

34. La muestra son **los 15 alumnos** y la variable es **la cantidad de transportes**. **A**

35. Ordenados: 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Con n = 15 el central es el 8.º ⇒ **1**. **B**

36. Con $\bar{x}$ = 1.3: $2(0-1.3)^2 + 8(1-1.3)^2 + 3(2-1.3)^2 + 2(3-1.3)^2 = 3.38 + 0.72 + 1.47 + 5.78 = 11.35$. $S = 11.35/14 =$ **0.81071**. **B**

37. La gráfica correcta tiene barras de alturas 2, 8, 3 y 2 en 0, 1, 2 y 3 (la más alta en 1). **A**

Ojo

Para la mediana **siempre ordena** primero. En la varianza divide entre **n − 1** si la fórmula lo dice (aquí 14, no 15): dividir entre 15 da 0.7567, que no es la respuesta.

Practica

1. Datos: 4, 8, 6, 5, 7. Media, mediana y varianza muestral.
2. Datos: 2, 3, 3, 5, 9, 10. Mediana y moda.
3. Se encuesta a 200 de los 1500 trabajadores de una fábrica sobre su salario. ¿Cuál es la población, la muestra y la variable?

Respuestas: 1) media 6; mediana 6; S = (4 + 4 + 0 + 1 + 1)/4 = 2.5 · 2) mediana (3 + 5)/2 = 4; moda 3 · 3) población: los 1500 trabajadores; muestra: los 200 encuestados; variable: el salario

23. Probabilidad

Reactivos 38, 39 y 40 (multirreactivo)

Lo que necesitas saber

- **Experimento determinista**: siempre da el mismo resultado (se puede predecir). **Aleatorio**: no se puede predecir el resultado (lanzar un dado, un partido de futbol).
- **Espacio muestral**: todos los resultados posibles. **Evento**: los resultados que te interesan.
- **Probabilidad clásica**: $P = casos\ favorables\ /\ casos\ posibles$, siempre entre 0 y 1.

Fórmulas

Complemento: $P(no\ A) = 1 - P(A)$
Unión: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (si son excluyentes, sin la resta)
Independientes (uno no afecta al otro): $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
Combinaciones (no importa el orden): $C(n, k) = n! / (k!(n - k)!)$ · Permutaciones (sí importa): $n! / (n - k)!$
Binomial (k éxitos en n intentos, cada uno con probabilidad p): $P(X = k) = C(n, k) \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$

Multirreactivo 38–40

Torneo de futbol en liga con 4 equipos: cada uno juega 3 partidos. Gana quien haga más puntos.

38. ¿Es determinístico? **No**, porque no se puede predecir el resultado de los partidos ni del torneo. **D**

39. Cada partido tiene 3 resultados posibles para un equipo: ganar, empatar o perder ⇒ P(ganar) = 1/3. Dos equipos en partidos distintos son independientes: (1/3)·(1/3) = **1/9**. **A**

40. Un equipo gana 2 de sus 3 partidos: binomial con n = 3, k = 2, p = 1/3.
C(3, 2) = 3!/(2!·1!) = 3 ⇒ P = 3 · (1/3)² · (2/3)¹ = 3 · 1/9 · 2/3 = 6/27 ≈ **0.222**. **C**

Ojo

En futbol hay **tres** resultados (ganar, empatar, perder), no dos. Por eso p = 1/3 y no 1/2. Lee siempre cuántos resultados posibles tiene cada intento.

Practica

1. Se lanza un dado. ¿Probabilidad de sacar un número par? ¿Y de sacar mayor que 4?
2. Se lanzan dos monedas. ¿Probabilidad de dos águilas?
3. Una urna tiene 3 bolas rojas y 5 azules. ¿Probabilidad de sacar una roja?
4. Se lanza una moneda 4 veces. ¿Probabilidad de exactamente 3 águilas?
5. ¿De cuántas formas se pueden elegir 2 alumnos de un grupo de 5?

Respuestas: 1) 3/6 = 1/2; 2/6 = 1/3 · 2) 1/4 · 3) 3/8 · 4) C(4, 3)·(1/2)⁴ = 4/16 = 0.25 · 5) C(5, 2) = 10

Formulario de repaso rápido

Tema	Fórmulas clave
Exponentes	$a^m a^n = a^{m+n} \cdot a^m/a^n = a^{m-n} \cdot (a^m)^n = a^{mn} \cdot a^0 = 1 \cdot a^{-n} = 1/a^n$
Progresión aritmética	$a_n = a_1 + (n-1)d \cdot S_n = n(a_1 + a_n)/2$
Progresión geométrica	$a_n = a_1 r^{n-1} \cdot S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$
Variación	directa $y = kx$ · lineal $y = mx + b$ · inversa $xy = k$
Productos notables	$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2 \cdot (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \cdot a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$
Ángulos	$180° = \pi$ rad · triángulo: suman 180° · polígono: 180°(n − 2)
Áreas	rectángulo bh · triángulo $bh/2$ · trapecio $(B + b)h/2$ · círculo πr^2 · circunferencia $2\pi r$
Volúmenes	prisma/cilindro $A_{base} \cdot h$ (cilindro $\pi r^2 h$) · cono/pirámide $A_{base} \cdot h/3$ · esfera $4\pi r^3/3$
Trigonometría	$sen = op/hip \cdot cos = ady/hip \cdot tan = op/ady \cdot a^2 + b^2 = c^2 \cdot sen^2 + cos^2 = 1$ $cos(A \pm B) = cosA\ cosB \mp senA\ senB \cdot sen(A \pm B) = senA\ cosB \pm cosA\ senB$ Ley de senos $a/senA = b/senB$ · Ley de cosenos $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\ cosC$ · Área $\frac{1}{2}ab\ senC$
Plano cartesiano	$M = ((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2) \cdot d = \sqrt{(\Delta x^2 + \Delta y^2)} \cdot r = \sqrt{(x^2 + y^2)} \cdot x = r\ cos\theta, y = r\ sen\theta$
Recta	$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1) \cdot y = mx + b \cdot Ax + By + C = 0 \Rightarrow m = -A/B \cdot \perp: m_1 m_2 = -1$
Cuadrática	$x_v = -b/2a \cdot x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)})/2a \cdot \Delta = b^2 - 4ac$
Cónicas	A = C circunferencia · mismo signo elipse · signos contrarios hipérbola · solo un cuadrado parábola · $e = c/a$ · elipse $a^2 = b^2 + c^2$ · hipérbola $c^2 = a^2 + b^2$
Funciones	par $f(-x) = f(x)$ · impar $f(-x) = -f(x)$ · rango de $A \cdot sen(Bx)$ = [−|A|, |A|], periodo $2\pi/B$
Logaritmos	$log(ab) = log\ a + log\ b \cdot log(a^n) = n\ log\ a \cdot a^t = k \Rightarrow t = log\ k\ /\ log\ a$
Límites	sustituye; si da 0/0, factoriza y cancela
Derivadas	$(x^n)' = nx^{n-1} \cdot (fg)' = f'g + fg' \cdot (sen\ x)' = cos\ x \cdot (cos\ x)' = -sen\ x \cdot$ máx/mín: $f' = 0$
Integrales	$\int x^n dx = x^{n+1}/(n + 1) + C \cdot \int_a^b f = F(b) - F(a)$
Estadística	$\bar{x} = \Sigma x/n$ · mediana: el central, ordenados · moda: el que más se repite · $S^2 = \Sigma(x - \bar{x})^2/(n - 1)$
Probabilidad	$P = fav/pos \cdot P(A \cap B) = P(A)P(B) \cdot P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \cdot C(n,k) = n!/(k!(n-k)!) \cdot P(X=k) = C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}$

Clave de la versión de práctica (Matemáticas)

1 A	2 B	3 A	4 D	5 C	6 B	7 B	8 B	9 B	10 B
11 C	12 B	13 C	14 A	15 D	16 A	17 C	18 C	19 B	20 B
21 D	22 A	23 D	24 B	25 B	26 D	27 B	28 D	29 C	30 C
31 D	32 D	33 D	34 A	35 B	36 B	37 A	38 D	39 A	40 C

Estrategia para el día del examen

- 60 minutos para 40 preguntas: si una te toma más de 2 minutos, marca la que creas más probable, apúntala y sigue.
- Lee el renglón **“Considere…”**: te dice qué fórmula usar y casi siempre qué tema es.
- Descarta opciones imposibles: un radio o una distancia negativos, una probabilidad mayor que 1, una varianza negativa.
- Comprueba sustituyendo (sistemas, factorizaciones, logaritmos): a veces es más rápido que resolver.
- En los multirreactivos, haz primero la tabla o el dibujo una sola vez y úsalo para todas las preguntas.
- No dejes preguntas en blanco.